



КОНКУРС ЛУЧШИХ ИТ-РЕШЕНИЙ

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 2026

AdequacyOFF — идентификация автомобиля по камерам без номера

Шаблон презентации

ПРОБЛЕМА

Номер не всегда виден

- Грязный, закрытый номер, ночная съёмка, неудобный ракурс — на реальных городских камерах номер часто нечитаем

Нужна другая зацепка

- Найти ту же машину на другой камере по внешнему виду — марка, цвет, силуэт, мелкие детали

Розыск и реконструкция

- Угон, ДТП со скрывшимся с места, восстановление маршрута движения

Наша задача

- Дать оператору ранжированный список вероятных совпадений — решение принимает человек

Без опоры

- на госномер

Backbone

Сравнили DINOv2 и CLIP как основу эмбеддера. DINOv2 лучше держит мелкие визуальные детали — диски, потёртости, наклейки.

DINOv2-Large, не CLIP — точнее на fine-grained деталях кузова

ArcFace, не обычный softmax — явно раздвигает угловое расстояние между разными машинами

Полный fine-tune backbone, не LoRA — на 10 387 identities важнее ёмкость модели

camera_augment.py имитирует ракурс и освещение камер поверх студийных фото — закрывает разрыв домена

Как это работает: от кадра до профиля машины

• Образец текста

- Кадр с камеры
- Фото или видео с городской камеры наблюдения

1

• Образец текста

- DINOv2 + ArcFace
- Дообученный эмбеддер превращает кроп в 1024-мерный вектор

3

• Образец текста

- Профиль + совпадения
- Марка, цвет, кузов и ранжированный список похожих машин

5

• Образец текста

- YOLO находит машину
- Детектор выделяет автомобиль в кадре, кроп с паддингом

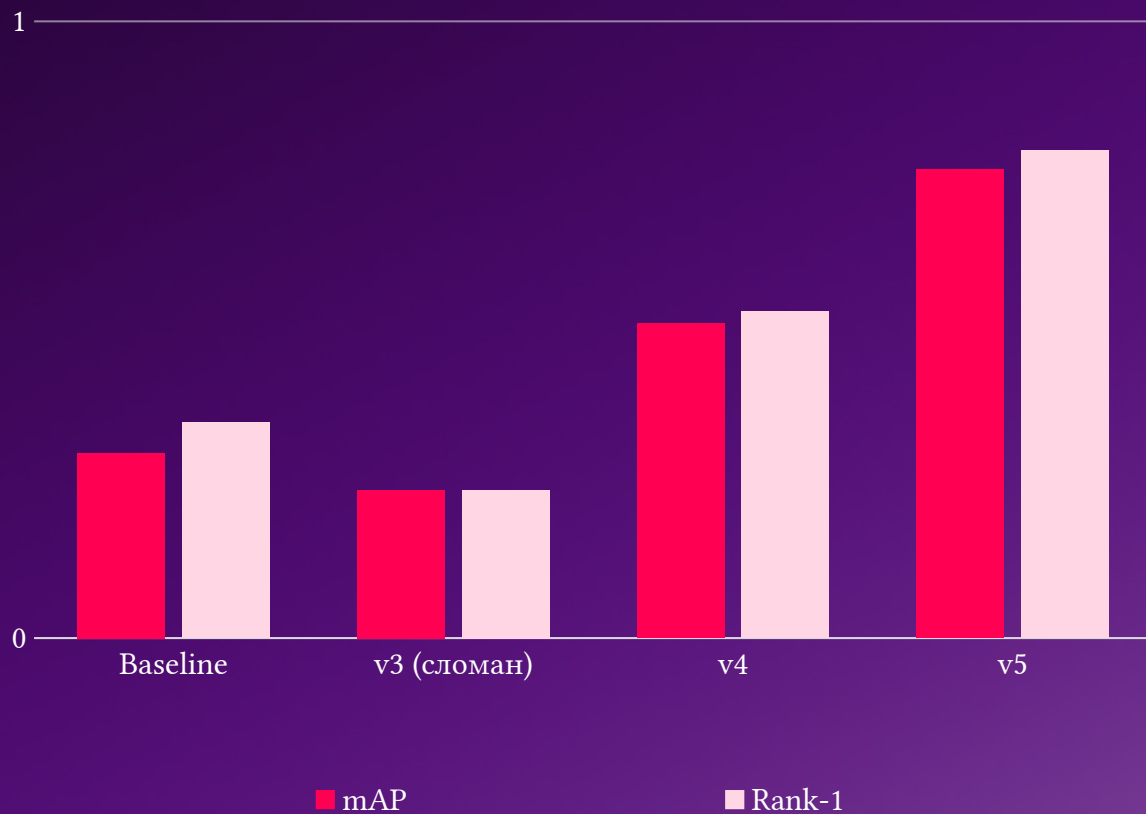
2

• Образец текста

- FAISS ищет похожих
- Косинусная близость по базе кропов с других камер

4

Обучение: от нуля до результата



- 0.76

- mAP на честном val-сплите (невиданные на train машины)

- 0.79

- Rank-1 — угадывает машину с первой попытки

- $\times 3.1$

- против сломанного первого прогона обучения (margin=0.30)

215 из 1038

- неверных top-1 ответов на валидации — 20.7%

Похожие модели путает чаще

- напр. Peugeot 408 (93%) вместо другого Peugeot 408 того же цвета — правильный ответ был на 2-м месте (87%)

Ошибка редко фатальна

- даже при неверном top-1 правильный ответ почти всегда в топ-3–4, не теряется совсем

Реальные камеры сложнее

- фото BoxCars (настоящие камеры) путаются чаще, чем чистые студийные фото Drom

Работающий прототип

- Загрузил фото — получил профиль машины и топ-10 похожих с процентом схожести. Живой интерфейс, реальные данные, дообученная модель.



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

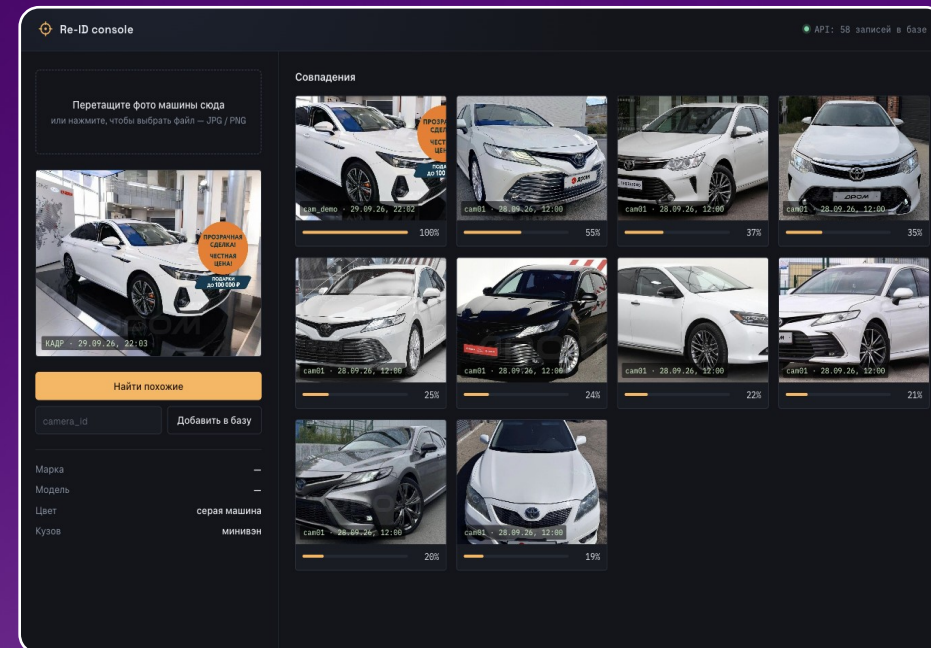
БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



План масштабирования и следующие шаги



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

- **Образец текста**
 - FAISS Flat → IVF/HNSW
 - При 500k+ записей — сейчас Flat точнее и достаточно
-
- **Образец текста**
 - Асинхронная очередь энкодинга
 - Батч-обработка кадров с камер, не по одному запросу
-
- **Образец текста**
 - Реранкинг + гео-фильтр
 - k-reciprocal + отсечение физически невозможных по времени/месту совпадений
-
- **Образец текста**
 - Готовые головы атрибутов
 - Марка/модель уже обучены (brand_acc 0.70) — осталось подключить в прод

Команда

Кто делал и как дошли до результата



О команде

- **Капитан:** Владислав Баев — TeamLead, FullStack/Mobile/UI-UX
- **Кол-во участников:** 5 человек

- **Краткое описание:**

Команда AdequacyOFF — сложившийся состав, вместе участвуем в хакатонах

Backend, ML, FullStack и Mobile-разработчики

- **Город и регион:**

Краткое описание решения:

Находим один и тот же автомобиль на разных городских камерах по внешнему виду — без опоры на номер, который часто грязный, скрыт или не попадает в кадр.

Уникальность решения:

Не готовая модель из коробки: дообученный ArcFace на DINOv2-Large поверх своего объединённого датасета (Drom.ru + BoxCars116k, 10 387 identities). Честная валидация на невиданных машинах — mAP 0.76, Rank-1 0.79.

Владислав Баев

- TeamLead, FullStack, Mobile, UI/UX
- —
- —
- —

Андрей Столов

- Backend, DevOps
- —
- —
- —

Георгий Демьяненко

- FullStack, Mobile
- —
- —
- —

Игорь Миронов

- ML-специалист
- —
- —
- —

Дмитрий Плаксеев

- Backend
- —
- —
- —

Краткая история команды:

01

Команда AdequacyOFF собралась заранее и регулярно участвует в хакатонах вместе — состав проверен на нескольких проектах подряд.

Почему выбрали именно эту задачу
Редкий случай, где реально нужен **computer vision**, а не обвязка вокруг готовой LLM — и понятная социальная польза: розыск угона, реконструкция ДТП.

02

Честно измерить, что дообучение реально даёт против модели из коробки — а не просто взять готовый эмбе́ддер на веру.

Главный вызов

Первый прогон обучения (ArcFace margin=0.30) не сходился вообще — train accuracy была нулевой все 15 эпох. Без честной валидации, которую пришлось добавлять отдельно, это осталось бы незамеченным.

03

Снизили margin до 0.05, пересчитали — метрика выросла с mAP 0.24 (хуже baseline!) до 0.76 на дообученном DINOv2-Large.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

- Детекция (YOLO) → эмбединг (DINOv2-Large, дообученный ArcFace, mAP 0.76 на честном val) → векторный поиск (FAISS) → атрибуты (CLIP). FastAPI-бэкенд на GPU, веб-интерфейс на React/TypeScript.

Маркетинговая суть решения

- Розыск угнанных машин и реконструкция маршрута по камерам без читаемого номера. Дальше — реранкинг, гео-фильтр по камерам, проверка на официальном бенчмарке VeRi-776.

github.com/GeDeKo/lct2026-vehicle-reid

- Спасибо!

